Escudo Oficial UNI (Portada)



Figura 1: Esquema del Tubo de Rayos Catódicos (TRC)

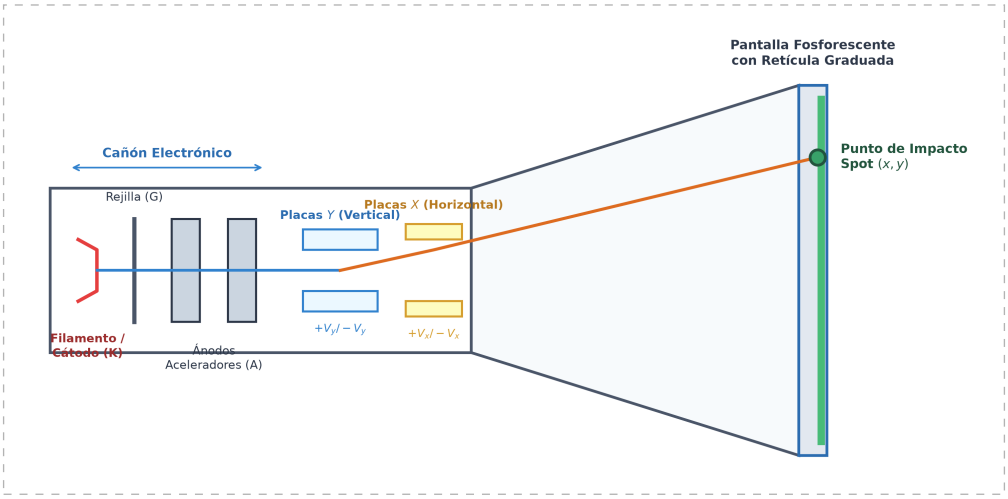


Figura 2: Anatomía de la Señal Senoidal y Parámetros de Onda

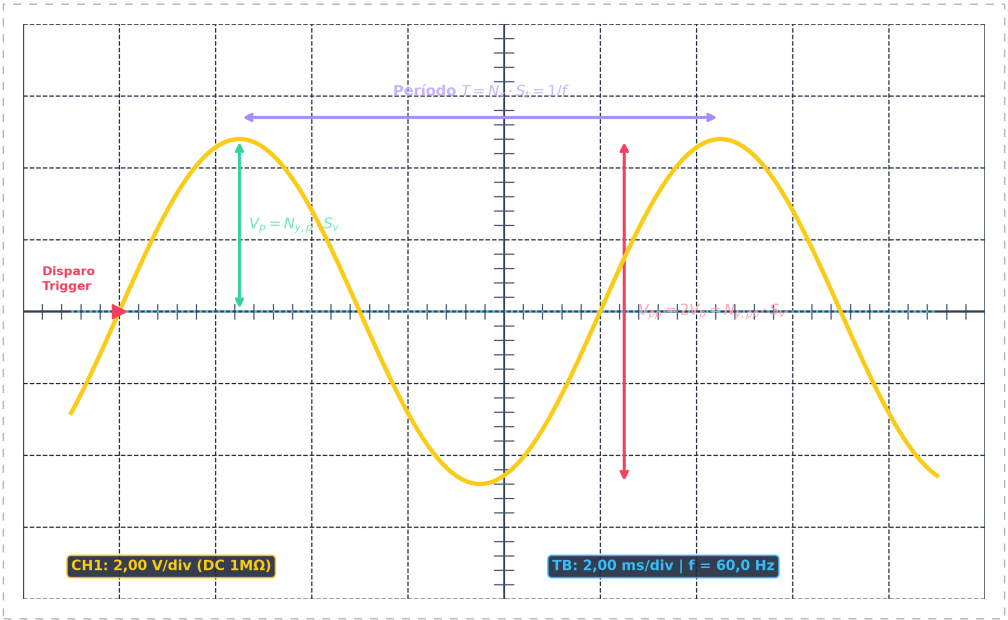


Figura 3: Osciloscopio Digital

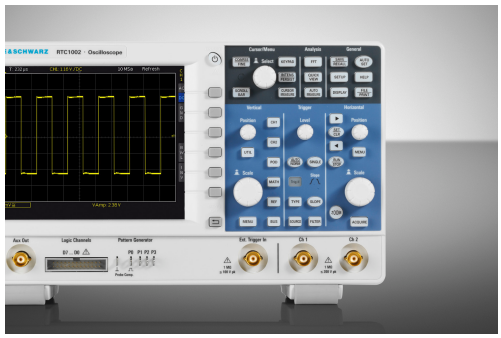


Figura 4: Panel Frontal DSO

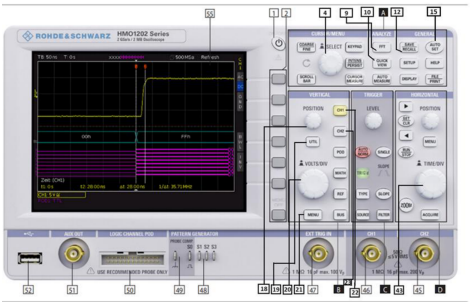


Figura 5: Generador OWON AG 051F



Figura 6: Multímetro True-RMS



Figura 7: Transformador 220V / 6V

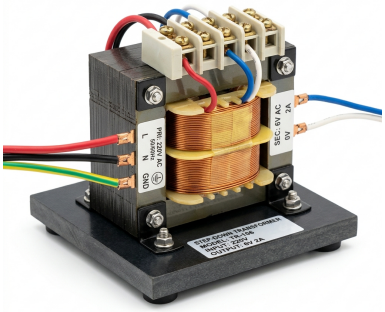


Figura 8: Fuente DC Regulada



Figura 9: Pila Alcalina AA



Figura 10: Cables BNC y Sondas

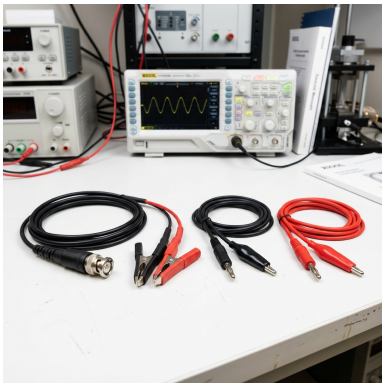
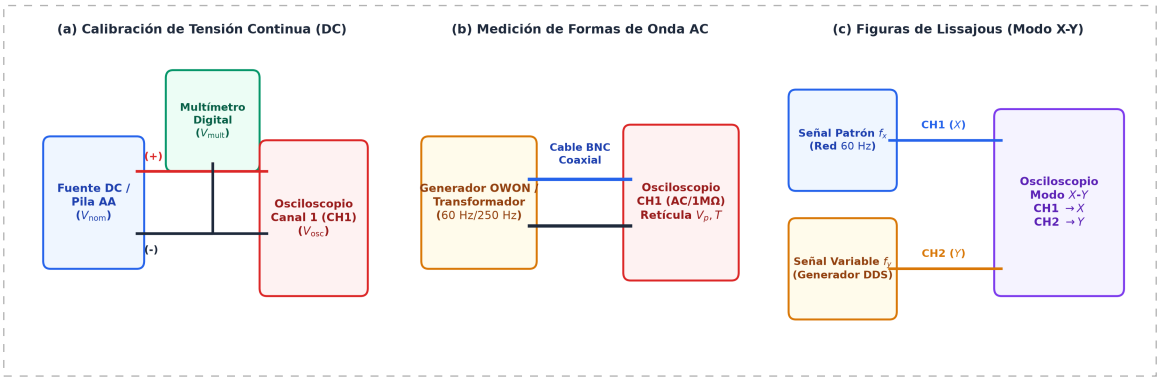


Figura 11: Esquemas de Montaje Circuital (a: DC, b: AC, c: Lissajous XY)



Instrucciones de Montaje para Gerald Casañe (Bloque 2):

- Pegar la **Figura 11** centrada en la Sección 6 (Procedimiento Experimental) antes de detallar los pasos de las 5 partes (A, B, C, D y E).
- Trazar las **Tablas 2 a 7** de Resultados con regla milimetrada respetando el formato formal (solo 3 líneas horizontales, sin líneas verticales).
- Desarrollar paso a paso las fórmulas (12) a (34) del Tratamiento de Datos y la deducción analítica integral de V_{rms} en el **Anexo A**.

Figura 12: Gráfica de Calibración DC y Residuos OLS

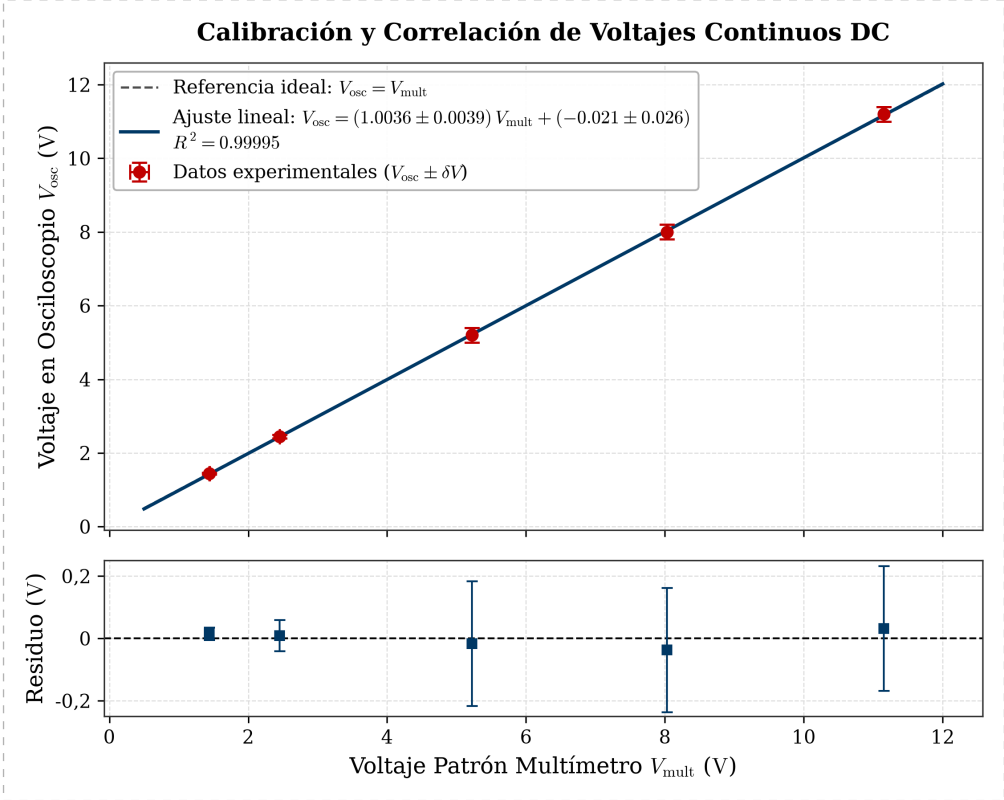


Figura 14: Figuras de Lissajous en Modo X-Y $(1:1, 1:2, 1:3, 1:4)$

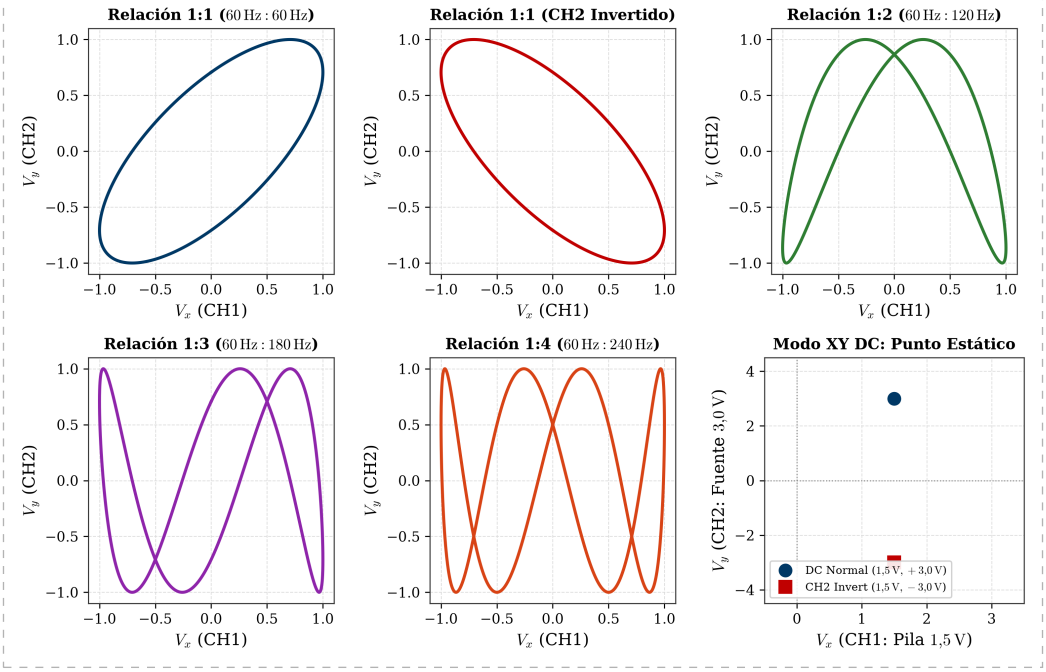


Figura 13: Formas de Onda AC (Senoidal, Triangular y Cuadrada a 250 Hz)

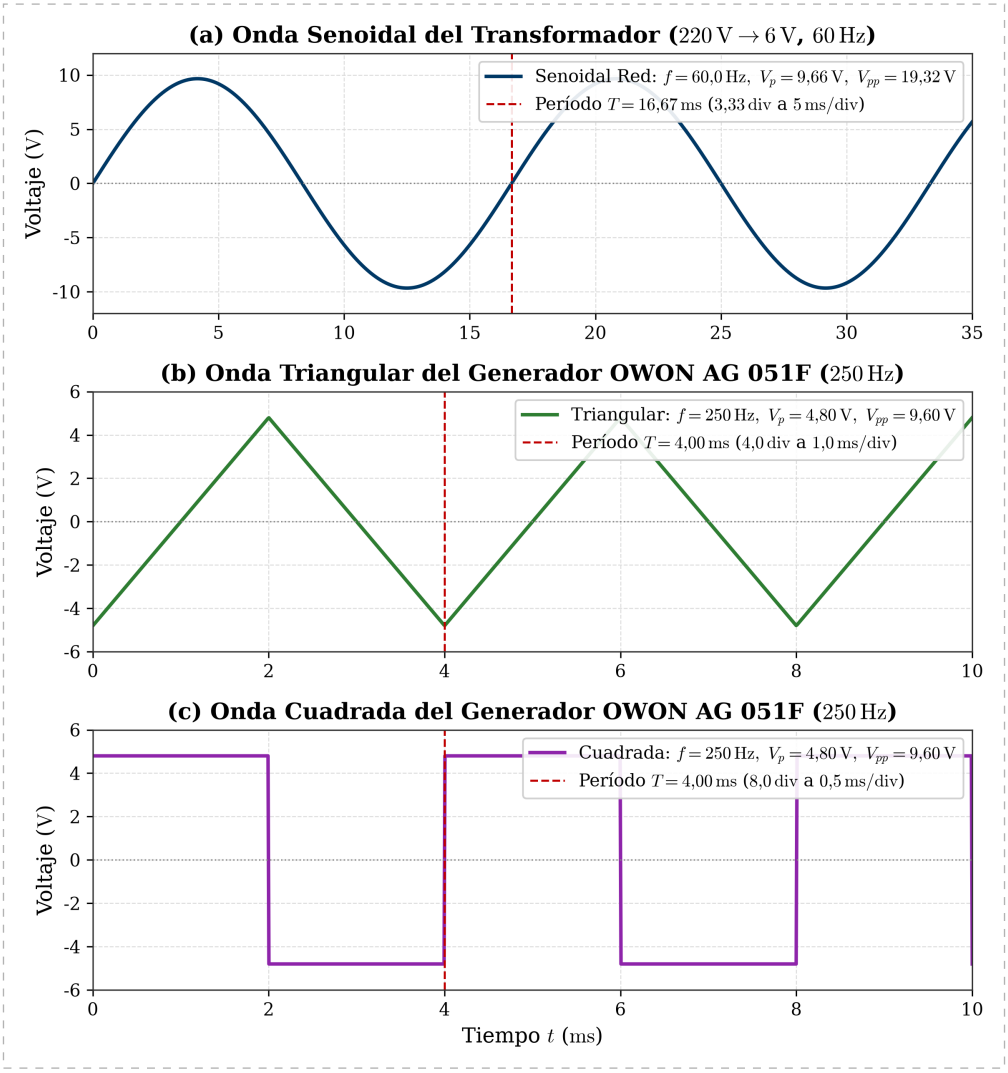
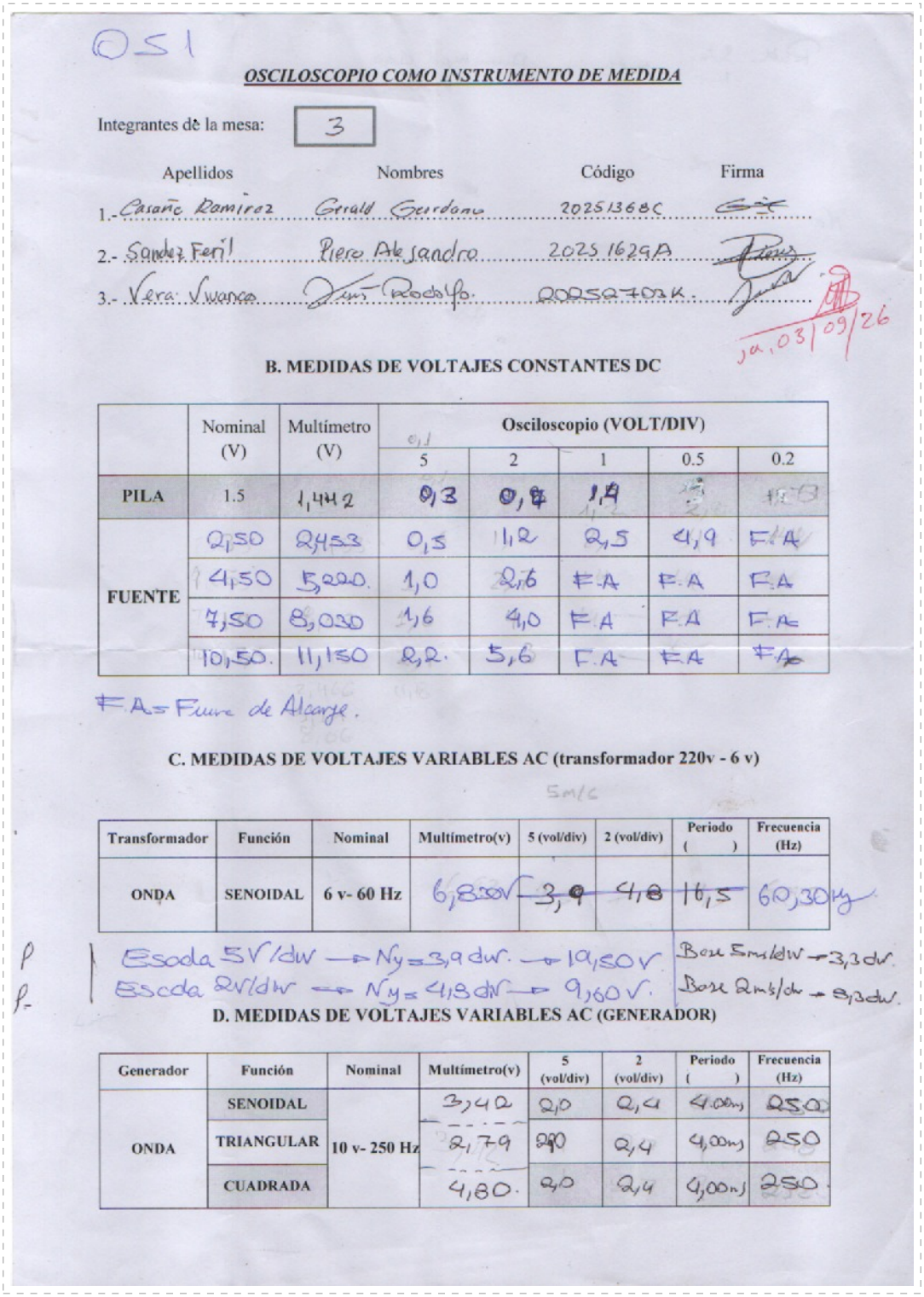


Figura 15: Hoja de Toma de Datos Original Firmada



051

OSCILOSCOPIO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA

Integrantes de la mesa: 3

	Apellidos	Nombres	Código	Firma
1.-	Casaño Ramirez	Gerald Gerardo	20251368C	
2.-	Sanchez Feri!	Piero Alejandro	2025 1629A	
3.-	Vera Suarez	Juan Rodolfo	20252703K	

Ja. 03/09/26

B. MEDIDAS DE VOLTAJES CONSTANTES DC

	Nominal (V)	Multímetro (V)	Osciloscopio (VOLT/DIV) 0,1				
			5	2	1	0.5	0.2
PILA	1.5	1,442	0,3	0,8	1,4		
FUENTE	2,50	2,453	0,5	1,2	2,5	4,9	F.A
	4,50	5,220	1,0	2,6	F.A	F.A	F.A
	7,50	8,030	1,6	4,0	F.A	F.A	F.A
	10,50	11,150	2,2	5,6	F.A	F.A	F.A

F.A = Fuera de Alcance.

C. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (transformador 220v - 6 v)

5m/c

Transformador	Función	Nominal	Multímetro(v)	5 (vol/div)	2 (vol/div)	Periodo ( )	Frecuencia (Hz)
ONDA	SENOIDAL	6 v- 60 Hz	6,830V	3,9	4,8	16,5	60,30Hz

P Escala 5V/div → Ny = 3,9 div. → 19,50 V. Base 5ms/div → 3,3 div.

P- Escala 2V/div → Ny = 4,8 div → 9,60 V. Base 2ms/div → 8,3 div.

D. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (GENERADOR)

Generador	Función	Nominal	Multímetro(v)	5 (vol/div)	2 (vol/div)	Periodo ( )	Frecuencia (Hz)
ONDA	SENOIDAL	10 v- 250 Hz	3,42	2,0	2,4	4,00ms	250
	TRIANGULAR		2,79	2,0	2,4	4,00ms	250
	CUADRADA		4,80	2,0	2,4	4,00ms	250

Diagrama Test 5T1 (Preg. 3): Medición de Período y Voltaje en Retícula

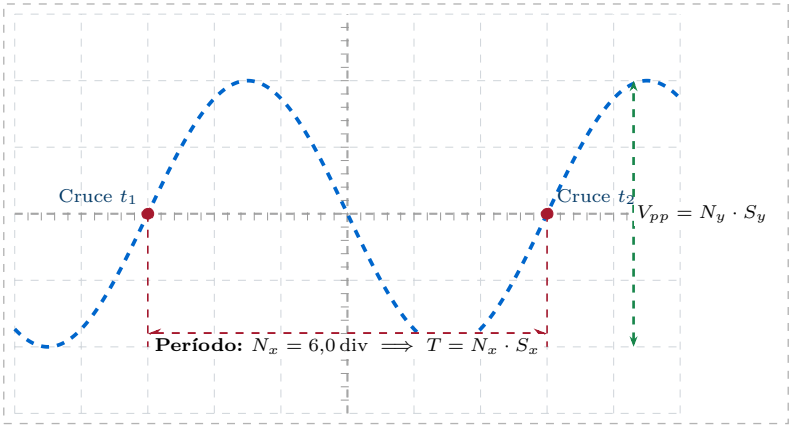


Diagrama Test 5T1 (Preg. 4): Parámetros de Elipse de Lissajous X-Y

